

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Beschleunigungstest

a1) $v_1(t) = 25 \cdot t$

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von v_1 .

b1) $v_2(t_2) = 130$

$$t_2 = 6,21... \text{ s}$$

b1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von t_2 .

c1) $a(80) = 6,7$

$$a(160) = 1,4$$

$$b = -0,13825 \text{ und } c = 15,84$$

c2) $a(v_3) = 3,7$

$$v_3 = 118,054...$$

Aus der Abbildung folgt: $t_3 \approx 5,5 \text{ s}$.

c1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der beiden Werte.

c2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von t_3 .

Toleranzintervall für t_3 : $[4; 6]$